

FACULTÉ DE SCIENCE  
PROJET TUTORÉ

LICENCE MATHÉMATIQUE FONDAMENTALE

---

**Thème : La Méthode de Crank-Nicolson**

---



*RÉALISÉS PAR :*

MIKAEL KETEMA TAREKEGN  
MOHAMED GOUMANEH HOUSSEIN  
YASSER HOUSSEIN HASSAN  
YOUSOUF KHAIREH OMAR

*Encadre par :*

DR.SOULEIMAN OMAR HOCH

Année Universitaire : 2021/2022

## Remerciements

Avant tout, nous remercions **DIEU** le tout puissant de nous avoir donné la volonté d'accomplir et d'achever ce mémoire.

Nous tenons à remercier sincèrement **DR.SOULEIMAN OMAR HOCH**, qui en tant que professeur encadrant, s'est toujours montré à l'écoute et très disponible tout au long de la réalisation de notre projet. ainsi nous le remercions pour l'aide et tout les temps qu'il a bien voulu nous consacrer et sans qui le rapport n'aurait jamais vu le jour.

Nos remerciements s'entendent également à **MR.GOULED SOULEIMAN** professeur d'université de Djibouti licence mathématique, sans qui nous n'aurions pas eu les temps de finaliser notre projet.

Ainsi, nous n'oublions pas de remercier **DR.ABDOULRAZACK** qui a fait un bout de chemin dans ce projet on nous apprend l'utilisation du LATEX et qui sans lui, nous ne serons pas arrivés jusque là.

Nous tenons également à remercier messieurs les membres de **jury** pour l'honneur qu'ils nous ont fait en acceptant de juger notre travail.

D'ailleurs, nous remercions chaleureusement tous les membres de nos familles surtout nos parents pour leur effort et leur fatigue.

Nos profonds remerciements à toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

# Notations

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| $\Omega$   | Gradient.                             |
| $\Delta$   | Laplacien.                            |
| $A$        | Matrice.                              |
| $A^t$      | Matrice transposé.                    |
| $A^{-1}$   | Matrice inverse.                      |
| $I$        | Matrice unité.                        |
| E.D.P      | Équations aux dérivées partielles.    |
| E.D.O      | Équations différentielles ordinaires. |
| C.I        | Condition initiale.                   |
| C.L        | Conditions aux limites.               |
| D.F        | Différences finies.                   |
| $P_c$      | Problème continu.                     |
| $P_h$      | Problème discret.                     |
| $\Delta x$ | Le pas en espace.                     |
| $\Delta t$ | Le pas en temps.                      |
| $R_i$      | Erreur de consistance.                |
| $u$        | Solution de problème continu.         |
| $u_h$      | Solution de problème discret.         |
| C-N        | Crank-Nicolson.                       |

## Table des figures

|   |                                                |    |
|---|------------------------------------------------|----|
| 1 | Discrétisation par D.F en D1 . . . . .         | 15 |
| 2 | Discrétisation par D.F en D2 . . . . .         | 18 |
| 7 | Comparaison graphique pour $t=0.001$ . . . . . | 35 |
| 8 | Comparaison graphique pour $t=0.1$ . . . . .   | 35 |

# Table des matières

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remerciements</b>                                                   | <b>2</b>  |
| <b>Introduction</b>                                                    | <b>7</b>  |
| <b>Preliminaires</b>                                                   | <b>9</b>  |
| 0.1 opérateurs différentiels . . . . .                                 | 9         |
| 0.1.1 Gradient d'un vecteur . . . . .                                  | 9         |
| 0.1.2 Divergence d'un vecteur . . . . .                                | 9         |
| 0.1.3 Laplacien . . . . .                                              | 9         |
| 0.1.4 Combinaison convexe . . . . .                                    | 9         |
| 0.2 Formules de Taylor développements limites . . . . .                | 9         |
| 0.2.1 Formule de Taylor . . . . .                                      | 9         |
| <b>1 Classification des EDP linéaire, du second ordre dans le plan</b> | <b>11</b> |
| 1.1 Définition des EDP . . . . .                                       | 11        |
| 1.2 Forme générale . . . . .                                           | 11        |
| 1.3 Différent types des EDP . . . . .                                  | 11        |
| 1.4 EDP Parabolique . . . . .                                          | 12        |
| 1.4.1 Le problème aux limites . . . . .                                | 12        |
| 1.4.2 condition initiale . . . . .                                     | 12        |
| 1.5 Problème Parabolique . . . . .                                     | 12        |
| 1.5.1 L'équation de la chaleur . . . . .                               | 12        |
| 1.5.2 L'équation de la chaleur en dimension 1 (D1) . . . . .           | 12        |
| 1.5.3 L'équation de la chaleur en dimension 2 (D2) . . . . .           | 12        |
| 1.6 Problème de la chaleur . . . . .                                   | 13        |
| 1.6.1 Domaine non borné . . . . .                                      | 13        |
| 1.6.2 Domaine borné . . . . .                                          | 13        |
| 1.7 Existence et Unicité de la solution . . . . .                      | 13        |
| 1.7.1 La solution analytique . . . . .                                 | 13        |
| <b>2 Principe de la méthode de différences finies</b>                  | <b>15</b> |
| 2.1 Discrétisation de domaine . . . . .                                | 15        |
| 2.2 Cas D1 . . . . .                                                   | 15        |
| 2.2.1 Dérivée d'ordre 1 . . . . .                                      | 15        |
| 2.2.2 Schéma d'ordre supérieur . . . . .                               | 16        |
| 2.2.3 Dérivée d'ordre supérieur . . . . .                              | 16        |
| 2.2.4 L'erreur de Troncature . . . . .                                 | 17        |
| 2.2.5 Ordre de schéma . . . . .                                        | 17        |
| 2.2.6 Consistance . . . . .                                            | 17        |
| 2.2.7 La stabilité . . . . .                                           | 18        |
| 2.3 Discrétisation de temps . . . . .                                  | 18        |
| 2.4 Schéma classique en temps . . . . .                                | 18        |
| 2.4.1 Les dérivées premières . . . . .                                 | 18        |
| <b>3 La Méthode de Crank-Nicolson</b>                                  | <b>20</b> |
| 3.1 Le problème continu en D1 . . . . .                                | 20        |
| 3.2 Discrétisation du problème . . . . .                               | 20        |
| 3.3 Approximation du problème par différents schémas . . . . .         | 20        |
| 3.4 Schéma Explicite . . . . .                                         | 21        |

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.1    | Résolution de L'EDP par le schéma explicite . . . . .                          | 21        |
| 3.5      | Schéma Implicite . . . . .                                                     | 22        |
| 3.5.1    | Résolution de L'EDP par le schéma implicite . . . . .                          | 22        |
| 3.6      | Schéma de Crank Nicolson . . . . .                                             | 23        |
| 3.6.1    | Résolution numérique de l'EDP par le schéma C-N . . . . .                      | 23        |
| 3.7      | Consistance . . . . .                                                          | 24        |
| 3.8      | Stabilité . . . . .                                                            | 25        |
| 3.8.1    | Stabilité en norme $L^\infty$ . . . . .                                        | 25        |
| 3.9      | Convergence . . . . .                                                          | 26        |
| 3.10     | L'erreur . . . . .                                                             | 26        |
| 3.11     | Conclusion . . . . .                                                           | 27        |
| <b>4</b> | <b>Application et Solution</b>                                                 | <b>28</b> |
| 4.1      | Problème modèle de la chaleur . . . . .                                        | 28        |
| 4.2      | Résolution numérique . . . . .                                                 | 28        |
| 4.3      | Programmation de la solution analytique . . . . .                              | 28        |
| 4.3.1    | Résultats numériques . . . . .                                                 | 29        |
| 4.4      | Programmation de la solution par la méthode de Crank-Nicolson . . . . .        | 30        |
| 4.5      | Discretisation . . . . .                                                       | 30        |
| 4.6      | Consistance . . . . .                                                          | 30        |
| 4.7      | Stabilité . . . . .                                                            | 30        |
| 4.8      | Convergence . . . . .                                                          | 30        |
| 4.8.1    | Résultat numériques . . . . .                                                  | 32        |
| 4.9      | Programmation de la solution par la méthode explicite et implicite . . . . .   | 32        |
| 4.9.1    | Programmation de la solution par la méthode explicite . . . . .                | 32        |
| 4.9.2    | Programmation de la solution par la méthode implicite . . . . .                | 33        |
| 4.9.3    | Résultat numérique . . . . .                                                   | 34        |
| 4.10     | Comparaison entre les solutions approximatives et la solution exacte . . . . . | 35        |
|          | <b>Conclusion</b>                                                              | <b>36</b> |

---

# Introduction générale

## Historique :

En mathématiques, en analyse numérique, le schéma de **Crank-Nicolson** est un algorithme simple permettant de résoudre des systèmes d'équations aux dérivées partielles. Cette méthode utilise les différences finies pour approcher une solution du problème : elle est numériquement stable, et quadratique pour le temps. On peut facilement la généraliser à des problèmes à deux ou trois dimensions.

Cette schéma, publiée en 1947, est le résultat des travaux de la mathématicienne britannique **Phyllis Nicolson** (1917 , 1968) et du physicien **John Crank** (1916 , 2006). Ils l'utilisèrent dans la résolution de l'équation de la chaleur. Mais, peu après la méthode est devenue usuelle dans plusieurs problèmes numériques.

## Introduction :

Depuis toujours, l'Homme essaye de comprendre les phénomènes qui se produisent dans le monde. Cela a amené de nombreux scientifiques de l'époque, à chercher à traduire certains de ces phénomènes en modèles mathématique. Ces modèles sont constitués d'équations dont l'inconnue est une fonction et qui fait intervenir non seulement cette fonction mais aussi ses dérivées partielles ( $F(x, u, Du, \dots, D_u^\alpha) = 0$ ). Ces équations sont appelées équations aux dérivées partielles (EDP). Au fil du temps, l'on s'est rendu compte que les EDP peuvent modéliser la plupart des phénomènes de la physique, de la mécanique, de la chimie, de la biologie, de l'économie, de la sociologie,  $\dots$ . Celles qui vont retenir notre attention comportent deux variables :

- une variable  $x \in \mathbb{R}^N$   $N = 1, 2, 3$  appelée variable d'espace .
- une variable  $t \in \mathbb{R}_+$  appelée variable du temps.

En vue de passage d'un problème exacte (continu) au problème approchée (discret) on dispose plusieurs techniques :

Les différences finies, les éléments finis et les volumes finies.

Nous limiterons ici à l'exposé de technique des différences finies.

L'objet de ce mémoire est d'étudier l'équation de la chaleur par le schéma de **Crank-Nicolson**, en analyse numérique, c'est schéma est un algorithme simple permettant de résoudre des systèmes d'équations aux dérivées partielles. Cette méthode utilise les différences finies pour approcher une solution du problème : elle est numériquement stable en dimension un. On peut facilement la généraliser à des problèmes à deux ou trois dimensions.



## Préliminaires

Ce chapitre est consacré à un rappel sur les opérateurs différentiels et la formule de Taylor que nous utiliserons par la suite.

### 0.1 opérateurs différentiels

#### 0.1.1 Gradient d'un vecteur

Soit  $u$  une fonction scalaire,  $u = u(x, y, z)$ ,  $\forall i, j, k \in \mathbb{N}$

$$\overrightarrow{\text{grad}}(u) = \nabla u = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{pmatrix}_{(i,j,k)}$$

#### 0.1.2 Divergence d'un vecteur

Soit  $U$  une fonction vectorielle de trois variables  $(x, y, z)$  définie sur un domaine  $\Omega$  de  $\mathbb{R}$  et à valeurs  $U_1, U_2, U_3$  dans  $\mathbb{R}$ . On appelle divergence du vecteur  $U$  et on note  $\text{div}(U)$  ou  $\nabla \cdot U$  le scalaire :

$$\text{div}(U) = \nabla \cdot U = \frac{\partial U_1}{\partial x} + \frac{\partial U_2}{\partial y} + \frac{\partial U_3}{\partial z}$$

#### 0.1.3 Laplacien

On appelle Laplacien de  $u$  et on note  $\Delta u$  ou  $\nabla^2 u$ , le scalaire :

$$\Delta u = \text{div}(\text{grad} u) = \nabla \cdot \nabla(u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

#### 0.1.4 Combinaison convexe

on dit que  $u_1, u_2, \dots, u_n$  est une combinaison convexe de  $u_{n+1}$  tel que :

$$u_{n+1} = \sum_{i=1}^n a_i u_i$$

si :

$$1. a_i \geq 0, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

$$2. \sum_{i=1}^n a_i = 1$$

### 0.2 Formules de Taylor développements limites

#### 0.2.1 Formule de Taylor

Si une fonction  $f(x)$  est définie et continue sur  $[a, b]$ , ainsi que ses  $n$  premières dérivées et si elle admet dans l'intervalle  $]a, b[$  une dérivée d'ordre  $n + 1$ , alors il existe une valeur  $c \in ]a, b[$  pour laquelle :

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!}f''(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{(n+1)}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)$$

Cette égalité peut encore s'écrire avec  $h = b - a$  :

$$f(a + h) = f(a) + (h)f'(a) + \frac{(h)^2}{2!}f''(a) + \dots + \frac{(h)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{(h)^{(n+1)}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a + \theta h)$$

avec  $0 < \theta < 1$

On prend  $a = x_0$ . Et  $h + a = b = x$  :

$$f(x) = f(x_0) + (h)f'(x_0) + \frac{(h)^2}{2!}f''(x_0) + \dots + \frac{(h)^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + O(h^{n+1})$$

et  $R(h) = O(h^{n+1})$

$$\lim_{h \rightarrow 0} R(h) = 0.$$

# 1 Classification des EDP linéaire, du second ordre dans le plan

## 1.1 Définition des EDP

Une équation aux dérivées partielles où équation différentielles partielle (EDP) est une équation dont les solutions sont les fonction inconnues vérifions certaines conditions concernant leurs dérivées partielles. C'est une équation contenant en plus de variable dépendante ( $u$  dans le cas suivant) des variable indépendante  $(x,y,\text{etc...}) \in \mathbb{R}^n$  et une où plusieurs dérivées partielles qu'on peut écrire sous la forme :

$$F\left(u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x_1}, \dots, \frac{\partial^m u}{\partial^m x_n}\right) = f \quad (1.1)$$

Si  $n = 1$  alors ce que l'on étudie est une EDO. On parle d'EDP pour  $n \geq 2$ .

### Exemple

l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

admet comme solution :

$$u(x, y) = (x + y)^3; \quad u(x, y) = \sin(x - y)$$

## 1.2 Forme générale

L'équation aux dérivées partielles donnée d'ordre 2 à coefficients constants en dimension 2 s'écrit de la manière suivante :

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \alpha \frac{\partial u}{\partial x} + \beta \frac{\partial u}{\partial y} + \gamma u = G(x, y) \quad (1.2)$$

Avec les trois premiers termes A, B et C sont des constantes.

## 1.3 Différent types des EDP

- Si  $B^2 - 4AC > 0$ , l'EDP est dite **Hyperbolique**.

### Exemple :

✓ Équation des **Ondes** (ou équation de **D'Alembert**) :  $\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2}$

- Si  $B^2 - 4AC = 0$ , l'EDP est dite **Parabolique**.

### Exemple :

✓ Équation de la **Diffusion** (ou équation de la **Chaleur**) :  $\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = c \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2}$

- Si  $B^2 - 4AC < 0$ , l'EDP est dite **Elliptique**.

### Exemple :

✓ Équation de **Laplace** :  $\frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial y^2} = 0$

✓ Équation de **Poisson** :  $\frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial y^2} = \rho$

les types des E.D.P dépend  $\Delta = B^2 - 4AC$  de l'équation précédente (1.2).

## 1.4 EDP Parabolique

### 1.4.1 Le problème aux limites

on appelle problème aux limites une équation aux dérivées partielles munies des conditions aux limites sur la totalité de la frontière du domaine sur lequel elle est posée.

Soient  $u$  et une E.D.P valide sur un ouvert  $\Omega$ , les trois principaux types de conditions aux frontières sont :

1. On impose la valeur de  $u$  sur  $\partial\Omega$ , c'est la condition de Dirichlet.
2. On impose la valeur de  $\frac{\partial u}{\partial n} = (\text{gradu}) \cdot \vec{n}$  c'est la condition de Neumann.
3. On impose ces deux conditions sur  $\partial\Omega$  c'est la condition mixte.

### 1.4.2 condition initiale

Si l'E.D.P modélise un problème d'évolution, on ajoute la condition initiale qui dépend du temps.

**Remarque :**

(E.D.P + conditions aux limites)  $\Rightarrow$  problème aux limites.

## 1.5 Problème Parabolique

### 1.5.1 L'équation de la chaleur

#### Un modèle de la physique

Considérons un domaine  $\Omega$  de l'espace  $\mathbb{R}^N$ ,  $N = 1, 2$  ou  $3$  que l'on suppose occupé par un matériau homogène, isotrope, et conducteur de la chaleur. On note  $x$  la variable d'espace, c'est-à-dire un point de  $\Omega$ , et  $t$  la variable de temps. Dans  $\Omega$ , les sources de chaleur (éventuellement non uniformes ou locales en espace et variables dans le temps) sont représentées par une fonction donnée  $f(x)$ , tandis que la température est une fonction inconnue  $u(x,t)$ . La quantité de chaleur est proportionnelle à la température  $u$  et vaut  $cu$  où c'est une constante physique (qui dépend du type de matériau) appelée chaleur spécifique. Avec  $k$  est une constante positive (qui dépend du type de matériau) appelée conductivité thermique et  $\rho$  est la densité.

### 1.5.2 L'équation de la chaleur en dimension 1 (D1)

On appelle équation de la chaleur (linéaire) en dimension 1 l'E.D.P parabolique, du premier ordre en temps ( $t$ ), second ordre en espace ( $x$ ) :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad t \in \mathbb{R}^+, \quad x \in \mathbb{R}$$

- $c$  : chaleur spécifique.
- $k$  : conductivité thermique.
- $\rho$  : la densité.

### 1.5.3 L'équation de la chaleur en dimension 2 (D2)

On appelle équation de la chaleur (linéaire) en dimension 2 l'E.D.P parabolique, du premier ordre en temps ( $t$ ), second ordre en espace ( $x \in \mathbb{R}^2$ ) tel que :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k}{c\rho} \Delta u \quad t \in \mathbb{R}^+, \quad x \in \mathbb{R}^2$$

et  $\Delta$  est le Laplacien en espace, défini par :

$$\Delta u = \sum_{\alpha=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_\alpha^2}$$

## 1.6 Problème de la chaleur

En ajoutant les conditions aux limites et initiales, nous obtenons le problème aux limites. Dans le cas où le domaine est non borné, on obtient seulement les conditions initiales.

### 1.6.1 Domaine non borné

Dans un domaine non borné ce problème consiste à chercher :  
 $u : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ , vérifie :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = u_0(x) & C.I \end{cases}$$

### 1.6.2 Domaine borné

On considère une barre de longueur  $L$  dont la température est fixée à zéro aux extrémités. L'équation de la température au cours du temps s'écrit :  
Si le domaine est borné, en temps et espace :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), & x \in ]0, L[, t \in ]0, T[ \\ u(x, 0) = u_0(x) & C.I \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 & C.L \end{cases} \quad (1.3)$$

$$Q_T = ]0, 1[ \times ]0, T[.$$

## 1.7 Existence et Unicité de la solution

### Théorème 1.7.1

Si :  $u_0 \in C([0, 1], \mathbb{R})$ , alors (1.3) admet une solution unique et  $u \in C^2(Q_T, \mathbb{R}) \cap C(\bar{Q}_T, \mathbb{R})$ .

**Proposition.** (Principe du maximum)

Soit  $u$  la solution de (P), alors :

1. Si  $u_0(x) > 0, \forall t \in [0, 1]$ , alors :  $u(x, t) > 0, (x, t) \in Q_T$
2.  $\|u\|_{L^\infty(Q_T)} \leq \|u\|_{L^\infty([0, 1])}$

### 1.7.1 La solution analytique

La solution analytique du problème est donnée par :

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} C_n e^{-(nv\pi)^2 t} \sin(n\pi x)$$

$$v = \frac{k}{c\rho} = 1$$

Où  $C_n$  sont les coefficients de Fourier de la donnée initiale  $u_0(x)$  associés au sinus, c'est à dire :

$$C_n = 2 \int_0^1 u_0(x) \sin(n\pi x) dx \quad n = 1, 2, \dots$$

**Remarque**

Dans ce modèle de propagation de la chaleur, il nous faut préciser les unités ou dimensions physiques : la température  $u$  s'exprime en Kelvin (**K**), la chaleur spécifique  $c$  en Joule par kilogramme par Kelvin ( $J/(kg \times K)$ ), la conductivité thermique (par unité de masse)  $k$  en Joule mètre carré par kilogramme par Kelvin par seconde ( $Jm^2/(kg \times K \times s)$ ). D'un point de vue mathématique, nous allons très souvent oublier les unités, et même les constantes, en supposant que  $c$  et  $k$  valent 1.

**Remarque**

Le problème (1.3) n'est pas seulement un modèle de propagation de la chaleur. On le retrouve comme modèle de nombreux phénomènes sans aucun rapport entre eux (il faut simplement changer le nom des diverses variables du problème). Par exemple, (1.3) est aussi connue sous le nom d'équation de diffusion, et modélise la diffusion ou migration

## 2 Principe de la méthode de différences finies

### Définition

En analyse numérique, la méthode des différences finies est une technique courante de recherche des solutions approchées d'équations aux dérivées partielles qui consiste à résoudre un système des relations (schéma numérique) liant les valeurs des fonctions inconnues en certains points suffisamment proches les uns des autres.

La méthode consiste à remplacer les dérivées partielles par des différences divisées ou combinaisons de valeurs ponctuelles de la fonction en un nombre fini de points discrets ou noeuds du maillage.

**Avantages :** grande simplicité d'écriture et faible coût de calcul.

**Inconvénient :** limitation de la géométrie des domaines des calculs (simple, non complexe), difficultés de prise en compte des conditions aux limites et en général absence de résultats de majoration d'erreurs.

### 2.1 Discrétisation de domaine

Prenons un segment  $[a, b]$ , Puis On discrétise le segment  $[a, b]$  et on approche les dérivées aux points de discrétisation, par des opérateurs aux différences. Plus précisément, on se donne un entier  $N$  à partir du quel on définit le pas de discrétisation  $h = \frac{b-a}{N+1}$ , on introduit les  $N + 2$  points  $x_i = ih$  pour  $i = 0, \dots, N + 1$  qui forment alors une subdivision régulière de l'intervalle  $[a, b]$ . On définit  $\Omega_h$  le maillage intérieur à  $(a, b)$  par

$$\Omega_h = \{x_i, 1 \leq i \leq N\}$$

et  $\bar{\Omega}_h$  le maillage complet de  $[a, b]$  par

$$\bar{\Omega}_h = \{x_i, 0 \leq i \leq N + 1\}$$

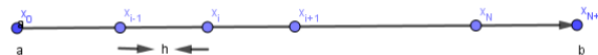


FIGURE 1 – Discrétisation par D.F en D1

### 2.2 Cas D1

#### 2.2.1 Dérivée d'ordre 1

On utilisant le développement de Taylor on à l'ordre 2. Pour  $u \in C^2$  la formule de Taylor à l'ordre 2 aux point  $u(x + h)$ , et  $u(x - h)$  nous donne :

$$u_{i+1} = u(x_i + \Delta x) = u_i + \Delta x \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)_i + O(\Delta x^2)$$

$$u_{i-1} = u(x_i - \Delta x) = u_i - \Delta x \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)_i + O(\Delta x^2)$$

### Notation :

On note  $u_i$  la valeur discrète de  $u(x)$  au point  $x_i$ , soit  $u_i = u(x_i)$ . De même pour la dérivée de  $u(x)$  au noeud  $x_i$ , on note  $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x=x_i} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = u'_i$ .

Cette notation s'utilise de façon équivalente pour toutes les dérivées d'ordre successif de la grandeur  $u$ .

Le schéma aux différences finies d'ordre 1 présenté au-dessus s'écrit, en notation indicielle :

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + O(\Delta x)$$

### 2.2.2 Schéma d'ordre supérieur

Des schémas aux différences finies d'ordre supérieur peuvent être construits en manipulant des développements de Taylor au voisinage de  $x_i$ . On écrit :

$$u_{i+1} = u(x_i + \Delta x) = u_i + \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i + \frac{\Delta x^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i + O(\Delta x^3)$$

$$u_{i-1} = u(x_i - \Delta x) = u_i - \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i + \frac{\Delta x^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i + O(\Delta x^3)$$

La soustraction de ces deux relations donne :

$$u_{i+1} - u_{i-1} = 2\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i + O(\Delta x^3)$$

Ce qui permet d'obtenir le schéma d'ordre deux dit "centré" pour approximer la dérivée première de  $u$  :

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

On générale on obtient l'expression de dérivée première à travers des développements de Taylor. Pour obtenir des ordres supérieurs, il faut utiliser plusieurs noeuds voisins de  $x_i$ . Le nombre de points nécessaire à l'écriture du schéma s'appelle le stencil. Par exemple, un schéma aux différences finies d'ordre 3 pour la dérivée première s'écrit :

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{-u_{i+2} + 6u_{i+1} - 3u_i - 2u_{i-1}}{6\Delta x} + O(\Delta x^3)$$

### 2.2.3 Dérivée d'ordre supérieur

Le principe est identique et repose sur les développements de Taylor au voisinage de  $x_i$ . Par exemple pour construire un schéma d'approximation de la dérivée seconde de  $u$ , on écrit :

$$u_{i+1} = u(x_i + \Delta x) = u_i + \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i + \frac{\Delta x^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i + \frac{\Delta x^3}{6} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\right)_i + O(\Delta x^4)$$

$$u_{i-1} = u(x_i - \Delta x) = u_i - \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i + \frac{\Delta x^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i - \frac{\Delta x^3}{6} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\right)_i + O(\Delta x^4)$$

En faisant la somme de ces deux égalités, on aboutit à :

$$u_{i+1} + u_{i-1} - 2u_i = \Delta x^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i + O(\Delta x^4)$$



Ce qui permet d'obtenir le schéma d'ordre deux dit "centré" pour approximer la dérivée seconde de  $u$  :

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

Il existe aussi une formulation "avant" et "arrière" pour la dérivée seconde, toutes deux d'ordre un :

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i = \frac{u_{i+2} - 2u_{i+1} + u_i}{\Delta x^2} + O(\Delta x) \quad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i = \frac{u_i - 2u_{i-1} + u_{i-2}}{\Delta x^2} + O(\Delta x)$$

Il est également possible de construire, par le même procédé, des schémas aux différences finies d'ordre supérieur pour les dérivées deuxième, troisième, etc...

## 2.2.4 L'erreur de Troncature

**Définition :** Cette erreur est générée lors du choix de l'ordre de précision de la discrétisation, c'est-à-dire du terme à partir duquel nous négligeons le reste du développement limité :

$$u_{i+1} = u_i + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i \Delta x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i \frac{\Delta x^2}{2} + (\dots)(\Delta x^3)$$

L'erreur commise suite à la troncature des termes à partir d'un certain rang (2, 3,...) est nommée **erreur de Troncature**

## 2.2.5 Ordre de schéma

On dit qu'un schéma numérique à  $N$  points de discrétisation est d'ordre  $p \in \mathbb{N}$  s'il existe une constante  $C \in \mathbb{R}$ , indépendante de la solution exacte telle que l'erreur de consistance vérifie :

$$\max_{i=1,\dots,N} (R)_i \leq Ch^p.$$

où  $R_i$  est l'erreur de troncature et  $h$  est le pas de maillage (c'est à dire le maximum de  $x_{i+1} - x_i$ ).

## 2.2.6 Consistance

### • Définition

En générale la consistance d'un schéma numérique aux différences finies est une propriété locale de l'algorithme qui en découle. Elle concerne essentiellement la capacité du schéma à représenter une solution régulière satisfaisant localement les équations aux dérivées partielles, Ceci lorsque les pas de discrétisation (discrétisation en temps, en espace, etc...) tendent tous vers 0. pour l'opérateur différentiel, posons :

$$L : u \rightarrow -v \quad \text{opérateur de (P),}$$

$$L_h : u \rightarrow D_h(D_h v) \quad \text{opérateur de (P}_h\text{).}$$

L'erreur de consistance de  $(P_h)$  par rapport à  $(P)$  est défini par :

$$R_h u(x) = Lu(x) - L_h u(x)$$

Le problème  $(P_h)$  est dit consistant par rapport à  $(P)$  si :

$$R_h u \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad h \rightarrow 0$$

cette convergence à la norme discrète du maximum, définie par :

$$\|u\|_{h,\infty} = \max_{1 \leq i \leq N} |u(x_i)|,$$

donc :

$$\|R\|_h \leq Ch^p.$$

## 2.2.7 La stabilité

On dit que le problème  $(P_h)$  est stable si pour toute fonction  $f$ . La solution correspondante  $u_h$  de  $(P_h)$  avec  $f$  est bornée par la donnée  $f$ . La notion de stabilité dépend de la norme utilisées.

### • Stabilité en norme $L^\infty$

$\exists C > 0$  tel que pour tous  $\Delta t, \Delta x$  assez petits :

$$\|u^n\|_\infty \leq C \|u^0\|_\infty, \quad \forall n, 0 \leq n\Delta t \leq T$$

## 2.3 Discrétisation de temps

La discrétisation consiste à donner un ensemble de points  $t^n$ ,  $n = 0, \dots, M$  de l'intervalle  $]0, T[$  et un ensemble de points  $x_i$ ,  $i = 0, \dots, N + 1$ . Pour simplifier, on considère un pas constant en temps et en espace.

Soit  $h = \frac{b-a}{N+1} = \Delta x$  le pas de discrétisation en espace et  $k = \Delta t = \frac{T}{M}$ , le pas de discrétisation en temps.

On pose :  $t^n = nk$  pour  $n = 0, \dots, M$  et  $x_i = ih$ ,  $i = 0, \dots, N + 1$ .

$\Omega_{h,k} = \{(ih, nk)\}$  Les inconnues discrètes sont notées :  $u_i^n$ ,  $i = \overline{1, N}$  et  $n = \overline{1, M}$

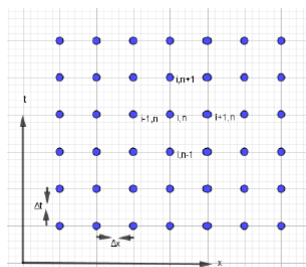
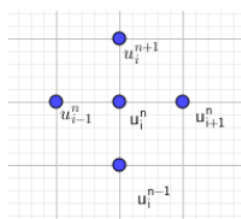


FIGURE 2 – Discrétisation par D.F en D2



## 2.4 Schéma classique en temps

### 2.4.1 Les dérivées premières

Par le développement limité de Taylor par rapport à la variable de temps ( $x_i$  étant fixé), on obtient :

$$u(x_i, t^{n+1}) = u(x_i, t^n) + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t^n) + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \xi^+) \quad , \xi^+ \in [t^n, t^{n+1}]$$

$$u(x_i, t^{n-1}) = u(x_i, t^n) - \Delta t \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t^n) + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \xi^-) \quad , \xi^- \in [t^{n-1}, t^n]$$

De la même manière on obtient :

• **Schéma centré :**

$$\left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)_i^n = \frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} + O(\Delta t^2)$$

Ce schéma appelé schéma saute-mouton est à la fois explicite et d'ordre 2 en temps. Cependant, il est toujours instable, donc numériquement inutilisable.

• **Schéma explicite :**

Nous utilisons un schéma (en avant) avant d'ordre 1 pour évaluer la dérivée temporelle et en espace :

$$\left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)_i^n = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

• **Schéma implicite :**

Nous utilisons un schéma (en arrière) avant d'ordre 1 pour évaluer la dérivée temporelle et en espace :

$$\left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)_i^{n+1} = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

On constate que les inconnues à l'itération,  $(n + 1)$  sont reliées entre elles par une relation implicite (d'où le nom de la méthode).

### 3 La Méthode de Crank-Nicolson

#### 3.1 Le problème continu en D1

Soit  $u : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ , vérifie : Si le domaine est borné, en temps et espace :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) & x \in ]0,L[, t \in ]0,T[, \\ u(x,0) = u_0(x) & C.I., \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & C.L. \end{cases} \quad (3.1)$$

pour simplifier en prenons :  $\frac{k}{c\rho} = 1$ .

#### 3.2 Discrétisation du problème

En utilisant la méthode de différences finies :

$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)_i^n &= \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + O(\Delta t), \\ \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_i^n &= \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2), \\ \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_i^{n+1} &= \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2). \end{aligned}$$

#### 3.3 Approximation du problème par différents schémas

Dans les méthodes aux différences finies, nous remplaçons la dérivée partielle apparaissant dans les équations aux dérivées partielles par des approximations basées sur des développements en série de Taylor de la fonction près de ou des points d'intérêt. La dérivée que nous recherchons est exprimée avec plusieurs ordres de précision souhaités. La forme aux différences finies de l'équation de la chaleur(3.1) est maintenant donnée avec la seconde dérivée spatiale évaluée à partir d'une combinaison des dérivées au pas de temps  $n$  et  $n+1$

$$\left( \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \right) = m \left( \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \right) + (1 - m) \left( \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \right) \quad (3.2)$$

A partir de la formule ci-dessus, nous aurons un schéma explicite lorsque  $m=1$  et un schéma implicite lorsque  $m=0$  comme indiqué ci-dessous dans les équations (3.3) et (3.4) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \quad (3.3)$$

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \quad (3.4)$$

En fait,  $m$  peut être n'importe quelle valeur entre 0 et 1 mais un choix courant pour  $m=0,5$ . Donc l'équation (3.2) devient :

$$\left( \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \right) \quad (3.5)$$

Cette équation est appelé le schéma de Crank-Nicolson qui est la moyenne des schémas explicites et implicites.

### 3.4 Schéma Explicite

$$\begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \\ u_i^0 = u_0(x_i) \quad \forall i = 1 \dots M+1 \\ u_0^n = u_{N+1}^n = 0 \quad \forall n = 1 \dots N \end{cases} \quad (3.6)$$

#### 3.4.1 Résolution de L'EDP par le schéma explicite

$$\begin{aligned} \text{soit } \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} &= \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \\ \Rightarrow u_i^{n+1} - u_i^n &= \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \end{aligned}$$

Posons  $r = 2 \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ , on trouve l'équation

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \frac{r}{2} u_{i+1}^n - r u_i^n + \frac{r}{2} u_{i-1}^n$$

$$u_i^{n+1} = \frac{r}{2} u_{i-1}^n + (1-r) u_i^n + \frac{r}{2} u_{i+1}^n$$

$$\begin{cases} u_1^{n+1} = \frac{1}{2} r u_0^n + (1-r) u_1^n + \frac{1}{2} r u_2^n \\ u_2^{n+1} = \frac{1}{2} r u_1^n + (1-r) u_2^n + \frac{1}{2} r u_3^n \\ u_3^{n+1} = \frac{1}{2} r u_2^n + (1-r) u_3^n + \frac{1}{2} r u_4^n \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-1}^{n+1} = \frac{1}{2} r u_{N-2}^n + (1-r) u_{N-1}^n + \frac{1}{2} r u_N^n \end{cases}$$

Avec :  $U^{n+1} = \begin{pmatrix} u_1^{n+1} \\ u_2^{n+1} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-2}^{n+1} \\ u_{N-1}^{n+1} \end{pmatrix}$

$$V_1 = \begin{pmatrix} (1-r) & \frac{r}{2} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \frac{r}{2} & (1-r) & \frac{r}{2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \frac{r}{2} & (1-r) & \frac{r}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{r}{2} & (1-r) & \frac{r}{2} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \frac{r}{2} & (1-r) \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} r u_0^n \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{2} r u_N^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } U^{n+1} = V_1 U^n + G$$

Ce système matriciel est linéaire d'ordre  $n-1$ .

Donc le système admet une solution unique.

### 3.5 Schéma Implicite

$$\begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \\ u_i^0 = u_0(x_i) \quad \forall i = 1 \dots M+1 \\ u_0^n = u_{N+1}^n = 0 \quad \forall n = 1 \dots N \end{cases} \quad (3.7)$$

#### 3.5.1 Résolution de L'EDP par le schéma implicite

$$\begin{aligned} \text{soit } \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} &= \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \\ \Rightarrow u_i^{n+1} - u_i^n &= \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) \end{aligned}$$

Posons de même manière  $r = 2 \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ , on trouve l'équation

$$-\frac{1}{2}ru_{i-1}^{n+1} + (1+r)u_i^{n+1} - \frac{1}{2}ru_{i+1}^{n+1} = u_i^n$$

Avec :

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}ru_0^{n+1} + (1+r)u_1^{n+1} - \frac{1}{2}ru_2^{n+1} = u_1^n \\ -\frac{1}{2}ru_1^{n+1} + (1+r)u_2^{n+1} - \frac{1}{2}ru_3^{n+1} = u_2^n \\ -\frac{1}{2}ru_2^{n+1} + (1+r)u_3^{n+1} - \frac{1}{2}ru_4^{n+1} = u_3^n \\ \vdots \\ -\frac{1}{2}ru_{N-2}^{n+1} + (1+r)u_{N-1}^{n+1} - \frac{1}{2}ru_N^{n+1} = u_{N-1}^n \end{cases}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} (1+r) & -\frac{r}{2} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -\frac{r}{2} & (1+r) & -\frac{r}{2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & -\frac{r}{2} & (1+r) & -\frac{r}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{r}{2} & (1+r) & -\frac{r}{2} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & -\frac{r}{2} & (1+r) \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}ru_0^{n+1} \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ -\frac{1}{2}ru_N^{n+1} \end{pmatrix}$$

$$\text{et } U^n = \begin{pmatrix} u_1^n \\ u_2^n \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-2}^n \\ u_{N-1}^n \end{pmatrix}$$

Donc le système s'écrit :

$$\begin{aligned} P_1 U^{n+1} + C &= U^n \\ \Rightarrow P_1 U^{n+1} &= U^n - C \end{aligned}$$

$P_1$  des matrices tridiagonale symétrique et définie positive, alors la matrice  $P_1^{-1}$  existe.

$$\Rightarrow U^{n+1} = P_1^{-1}[U^n - C]$$

Ce système matriciel est linéaire d'ordre  $n - 1$ .

Donc le système admet une solution unique.

**Propriété :**

-le schema explicite et implicite sont consistant

-le schema explicite est conditionnellement stable alors que le schema implicite est inconditionnellement stable.

### 3.6 Schéma de Crank Nicolson

$$\begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \right) \\ u_i^0 = u_0(x_i) \quad \forall i = 1, \dots, M+1 \\ u_0^n = u_{N+1}^n = 0 \quad \forall n = 1, \dots, N \end{cases} \quad (3.8)$$

#### 3.6.1 Résolution numérique de l'EDP par le schéma C-N

Nous remplaçons les dérivées partielles par leurs approximations déjà établies pour avoir l'équation numérique suivante

$$\begin{aligned} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} &= \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \right) \\ \Rightarrow u_i^{n+1} - u_i^n &= \frac{\Delta t}{2(\Delta x)^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n + u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) \end{aligned}$$

Posons  $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ , on trouve l'équation

$$-\frac{1}{2}ru_{i-1}^{n+1} + (1+r)u_i^{n+1} - \frac{1}{2}ru_{i+1}^{n+1} = \frac{1}{2}ru_{i-1}^n + (1-r)u_i^n + \frac{1}{2}ru_{i+1}^n$$

Ceci est le schéma numérique de Crank-Nicolson. Lorsque nous fixons  $j$  et faisons varier  $i$ , nous obtenons le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}ru_0^{n+1} + (1+r)u_1^{n+1} - \frac{1}{2}ru_2^{n+1} = \frac{1}{2}ru_0^n + (1-r)u_1^n + \frac{1}{2}ru_2^n \\ -\frac{1}{2}ru_1^{n+1} + (1+r)u_2^{n+1} - \frac{1}{2}ru_3^{n+1} = \frac{1}{2}ru_1^n + (1-r)u_2^n + \frac{1}{2}ru_3^n \\ -\frac{1}{2}ru_2^{n+1} + (1+r)u_3^{n+1} - \frac{1}{2}ru_4^{n+1} = \frac{1}{2}ru_2^n + (1-r)u_3^n + \frac{1}{2}ru_4^n \\ \vdots \\ -\frac{1}{2}ru_{N-2}^{n+1} + (1+r)u_{N-1}^{n+1} - \frac{1}{2}ru_N^{n+1} = \frac{1}{2}ru_{N-2}^n + (1-r)u_{N-1}^n + \frac{1}{2}ru_N^n \end{cases}$$

Avec :

$$M_1 = \begin{pmatrix} (1+r) & -\frac{r}{2} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -\frac{r}{2} & (1+r) & -\frac{r}{2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & -\frac{r}{2} & (1+r) & -\frac{r}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{r}{2} & (1+r) & -\frac{r}{2} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & -\frac{r}{2} & (1+r) \end{pmatrix}, \quad N_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}ru_0^{n+1} \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ -\frac{1}{2}ru_N^{n+1} \end{pmatrix}$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} (1-r) & \frac{r}{2} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \frac{r}{2} & (1-r) & \frac{r}{2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \frac{r}{2} & (1-r) & \frac{r}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{r}{2} & (1-r) & \frac{r}{2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \frac{r}{2} & (1-r) \end{pmatrix}, \quad N_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}ru_0^n \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{2}ru_N^n \end{pmatrix}$$

$$M_1 U^{n+1} + N_1 = M_2 U^n + N_2$$

$$\Rightarrow M_1 U^{n+1} = [M_2 U^n + (N_2 - N_1)]$$

$M_1$  des matrices tridiagonale symétrique et définie positive, alors la matrice  $M_1^{-1}$  existe.

$$\Rightarrow U^{n+1} = M_1^{-1} [M_2 U^n + (N_2 - N_1)]$$

Ce système matriciel est linéaire d'ordre  $n - 1$ .

Donc le système admet une solution unique.

### 3.7 Consistance

Le schéma de Crank-Nicolson pour la discrétisation du problème (3.1) est d'ordre 2 en espace et il est d'ordre 2 en temps.

**Démonstration :**

on pose  $u_j^n = u(x_j, t_n)$

$$h = \frac{1}{N+1}$$

$$R_i^n = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \frac{1}{2\Delta x^2}(-2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}) - \frac{1}{2\Delta x^2}(-2u_i^n + u_{i-1}^n + u_{i+1}^n)$$

$$R_i^n = T_i^{(n,1)} - T_i^{(n,2)} - T_i^{(n,3)}$$

avec

$$T_i^{(n,1)} = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}$$

$$T_i^{(n,2)} = \frac{1}{2\Delta x^2}(-2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1} + u_{i+1}^{n+1})$$

$$T_i^{(n,3)} = \frac{1}{2\Delta x^2}(-2u_i^n + u_{i-1}^n + u_{i+1}^n)$$

$$\text{or } u_i^{n+1} = u(x_i, t_{n+1}) = u(x_i, t_n) + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \xi^+) \quad , \xi^+ \in [t^n, t^{n+1}]$$

$$\text{Donc } T_i^{(n,1)} = u_t(x, t_n) + \frac{\Delta t}{2} u_{tt}(x_i, t_n) + R_1$$

avec  $R_1 \leq C(\Delta t^2)$

$$\text{or } u_{i-1}^{n+1} = u(x_{i-1}, t_{n+1}) = u(x_i, t_{n+1})_i - \Delta x \left( \frac{\partial u(x_i, t_{n+1})}{\partial x} \right) + \frac{\Delta x^2}{2} \left( \frac{\partial^2 u(x_i, \xi^+)}{\partial x^2} \right)_i$$

$$u_{i+1}^{n+1} = u(x_{i+1}, t_{n+1}) = u(x_i, t_{n+1})_i + \Delta x \left( \frac{\partial u(x_i, t_{n+1})}{\partial x} \right) + \frac{\Delta x^2}{2} \left( \frac{\partial^2 u(x_i, \xi^+)}{\partial x^2} \right)_i$$

$$\text{Donc } T_i^{(n,2)} = \frac{1}{2}(u_{xx}(x_i, t_{n+1}) + R_2)$$



avec  $R_2 \leq C(\Delta x^2)$

$$\text{or } u_{xx}(x_i, t_{n+1}) = \frac{\partial^2 u(x_i, t_{n+1})}{\partial x^2} = u_{xx}(x_i, t_n) + \Delta t u_{xxt}(x_i, t_n) + R_3$$

avec  $R_3 \leq C(\Delta t^2)$

$$\text{Donc } T_i^{(n,2)} = \frac{1}{2}(u_{xx}(x_i, t_n) + \Delta t u_{xxt}(x_i, t_n) + R_4)$$

avec  $R_4 \leq C(\Delta t^2 + \Delta x^2)$

De même façon pour  $T_i^{(n,3)}$  en temps  $n$  :

$$T_i^{(n,3)} = \frac{1}{2}(u_{xx}(x_i, t_n) + R_5)$$

avec  $R_5 \leq C(\Delta x^2)$

$$\text{Alors } T_i^{(n,1)} - T_i^{(n,2)} - T_i^{(n,3)} = R_i^n$$

$$R_i^n = u_t(x, t_n) + \frac{\Delta t}{2} u_{tt}(x_i, t_n) + R_1 - \frac{1}{2}(u_{xx}(x_i, t_n) + \Delta t u_{xxt}(x_i, t_n) + R_4) - \frac{1}{2}(u_{xx}(x_i, t_n) + R_5)$$

$$= u_t(x, t_n) - u_{xx}(x_i, t_n) + \frac{\Delta t}{2} u_{tt}(x_i, t_n) - \frac{\Delta t}{2} u_{xxt}(x_i, t_n) + R_1 - R_4 - R_5$$

$$\text{or } u_t(x, t_n) - u_{xx}(x_i, t_n) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial}{\partial t}(u_t(x, t_n) - u_{xx}(x_i, t_n)) = 0$$

$$\text{Donc } |R_i^n| = |R_1 + R_4 + R_5|$$

$$|R_i^n| \leq |R_1| + |R_4| + |R_5|$$

$$|R_i^n| \leq C(\Delta t^2) + C(\Delta t^2 + \Delta x^2) + C(\Delta x^2)$$

$$|R_i^n| \leq D(\Delta t^2 + \Delta x^2) \quad D = \max(C, 3C)$$

Donc le schema de crank Nicolson est d'ordre 2 en temps et en espace

## 3.8 Stabilité

### 3.8.1 Stabilité en norme $L^\infty$

$$\left( \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \right)$$

posons  $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$

$$u_k^{n+1} = M = \max_j u_j^{n+1} \quad \text{donc} \quad \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \leq \frac{\max_j u_j^{n+1} - 2\max_j u_j^{n+1} + \max_j u_j^{n+1}}{(\Delta x)^2} = 0$$

$$u_i^{n+1} = \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) + u_i^n$$

$$u_i^{n+1} = \frac{r}{2}u_{i+1}^n - ru_i^n + \frac{r}{2}u_{i-1}^n + u_i^n$$

$$u_i^{n+1} = (1-r)u_i^n + \frac{r}{2}u_{i+1}^n + \frac{r}{2}u_{i-1}^n$$

La norme  $L^2$  est une combinaison convexe car :

- $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \geq 0$ .
- $(1 - r \geq 0) \Rightarrow r \leq 1$  donc :  $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq 1 \Rightarrow \Delta t \leq \Delta x^2$ .
- $1 - r + \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = 1$ . alors :

$$\begin{aligned} \|u_i^{n+1}\|_\infty &\leq \|u_i^n\|_\infty \\ \|u^n\|_\infty &\leq \|u^0\|_\infty. \end{aligned}$$

donc, le schéma de C-N est stable au sens de la norme  $L^\infty$  pour la conditions  $\Delta t \leq \Delta x^2$ .

### 3.9 Convergence

D'après le théorème de Lax 2.2.1, le schéma de C-N Consistant et stable en  $\|\cdot\|_2$ . Donc le schéma converge.

Sous la condition  $\Delta t \leq \Delta x^2$  le schéma de C-N convergente pour le norme  $\|\cdot\|_\infty$ .

### 3.10 L'erreur

Soient :

$u_i^n$  : solution approximative.

$u(x_i, t^n)$  : solution exacte

$e_i^n = u(x_i, t^n) - u_i^n$

$$\frac{u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n)}{\Delta t} - \frac{u(x_{i+1}, t^n) - 2u(x_i, t^n) + u(x_{i-1}, t^n))}{2\Delta x^2} = R_i u \quad (E1)$$

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{2\Delta x^2} = 0 \quad (E2)$$

$$(E1) - (E2) \Leftrightarrow \frac{e_i^{n+1} - e_i^n}{\Delta t} - \frac{e_{i+1}^n - 2e_i^n + e_{i-1}^n}{2\Delta x^2} = R_i u$$

posons  $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$

$$e_i^{n+1} = \frac{r}{2}e_{i+1}^n + \frac{r}{2}e_{i-1}^n + (1 - r)e_i^n + \Delta t R_i u$$

- $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \geq 0$ .
- $(1 - r \geq 0) \Rightarrow r \leq 1$  donc :  $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq 1 \Rightarrow \Delta t \leq \Delta x^2$ .
- $1 - r + \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = 1$ .

donc  $e_i^n$  combinaison convexe

$$\|e_i^{n+1}\|_\infty \leq \|e^n\|_\infty + \Delta t \|R_i u\|_\infty$$

$$\|e_i^{n+1}\|_\infty \leq \|e^0\|_\infty + (n + 1)\Delta t \|R_i u\|_\infty \quad e^0 = u_0 - u_0 = 0$$

$$\|e_i^{n+1}\|_\infty \leq CT(\Delta t^2 + \Delta x^2) \quad \text{avec } T = (n + 1)\Delta t, \quad C = \text{constante}$$

### 3.11 Conclusion

Ce tableau récapitule ses auditeurs dans cette chapitre :

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schéma                        | Crank-Nicolson                                                                                     |
| Consistance                   | $R_i^n \leq C(\Delta x^2 + \Delta t^2)$                                                            |
| Stabilité en norme $L^\infty$ | Stable sous la condition $\Delta t \leq \Delta x^2$                                                |
| La convergence                | Pour la norme $\ \cdot\ _\infty$ , le schéma converge sous la condition $\Delta t \leq \Delta x^2$ |

## 4 Application et Solution

### 4.1 Problème modèle de la chaleur

Soit à résoudre l'équation de la chaleur  $\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t)$  avec  $\alpha \in \mathbb{R}$  fixe. Considérons le système :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) & x \in ]0,1[, t \in ]0,0.5[, \\ u(x,0) = \sin(\pi x) & C.I., \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & C.L. \end{cases} \quad (4.1)$$

Prendre  $\frac{k}{c\rho} = 1$ ,  $\Delta x = 0.1$ ,  $\Delta t = 0.001$  et  $r = \frac{k}{c\rho} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} < \frac{1}{2}$ . La solution analytique est donnée par :

$$U_{exact}(x,t) = e^{-\pi^2 t} \times \sin(\pi x)$$

### 4.2 Résolution numérique

Les composantes de vecteur solution  $U$  est donné à partir le schéma suivant

**Remarque 4.6.1.**

Numération du bas vers haut et de la gauche vers la droite :

on a :

$$U = \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ u^3 \\ u^4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tel que : } u^1 = \begin{pmatrix} u_1^1 \\ u_2^1 \\ u_3^1 \\ u_4^1 \\ u_5^1 \\ u_6^1 \\ u_7^1 \end{pmatrix}; u^2 = \begin{pmatrix} u_1^2 \\ u_2^2 \\ u_3^2 \\ u_4^2 \\ u_5^2 \\ u_6^2 \\ u_7^2 \end{pmatrix}; u^3 = \begin{pmatrix} u_1^3 \\ u_2^3 \\ u_3^3 \\ u_4^3 \\ u_5^3 \\ u_6^3 \\ u_7^3 \end{pmatrix}; u^4 = \begin{pmatrix} u_1^4 \\ u_2^4 \\ u_3^4 \\ u_4^4 \\ u_5^4 \\ u_6^4 \\ u_7^4 \end{pmatrix}$$

### 4.3 Programmation de la solution analytique

Soit :

$$U_{exact}(x,t) = e^{-\pi^2 t} \times \sin(\pi x)$$

Puisque nous sommes en analyse numérique et non en analyse fondamentale nous devons savoir que nous ne travaillons qu'avec des points d'un maillage et non dans tout le domaine comme on aurait cru le faire. Pour évaluer la valeur numérique de  $u_{exact}$  pour tout point appartenant dans la grille, nous devons faire une boucle qui, pour chaque point  $(x_i, t_j)$ , calcule  $U_{exact}(x_i, t_j)$ . Posons  $\infty = 100$  acceptable en analyse numérique, nous avons donc le programme suivant qui calcule les éléments de la matrice  $v$  représentant exactement les valeurs de  $U(x_i, t_j)$  dans le cadrillage. On utilise maintenant un programme Matlab pour la résolution exacte de (4.1).

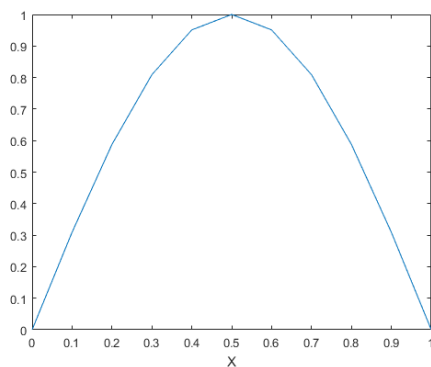
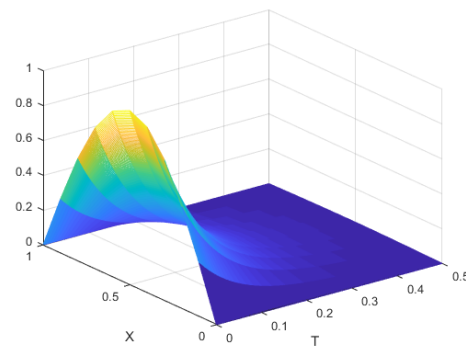
• **Programme :**

```
function U_exacte = heat_solution_exacte(dx,dt)
dx=0.1;
dt=0.001;
```

```

Tmax=500.*dt;
a=0;b=1;
nx=ceil((b-a)/dx);
nt=ceil(Tmax/dt);
x=0:dx:b; t=0:dt:Tmax;
Uexacte=zeros(nx+1,nt+1);
for i=1:(nx+1)
for j=1:(nt+1)
U(i,j)=Uexacte(i,j)+exp(-pi*pi*t(j))*sin(pi*x(i));
Uexacte(i,j)=U(i,j);
end
end
figure(1)
plot(x,Uexacte(:,1))
xlabel('X')
figure(2)
mesh(t,x,Uexacte);
xlabel('T')
ylabel('X')
end

```


(a) Représentation graphique de la solution analytique  $U_{exact}(x_i, t_j)$ 

(b) Représentation graphique 3D de la solution analytique  $U_{exact}(x_i, t_j)$ 

### 4.3.1 Résultats numériques

| $\begin{matrix} t \\ x \end{matrix}$ | $u_{exact}^1 (t^1 = 0.001)$ | $u_{exact}^2 (t^2 = 0.002)$ | $u_{exact}^3 (t^3 = 0.003)$ | $u_{exact}^4 (t^4 = 0.004)$ |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $x_1 = 0.1$                          | 0.3060                      | 0.3030                      | 0.3000                      | 0.2971                      |
| $x_2 = 0.2$                          | 0.5820                      | 0.5763                      | 0.5706                      | 0.5650                      |
| $x_3 = 0.3$                          | 0.8011                      | 0.7932                      | 0.7854                      | 0.7777                      |
| $x_4 = 0.4$                          | 0.9417                      | 0.9325                      | 0.9233                      | 0.9142                      |
| $x_5 = 0.5$                          | 0.9902                      | 0.9805                      | 0.9708                      | 0.9613                      |
| $x_6 = 0.6$                          | 0.9417                      | 0.9325                      | 0.9233                      | 0.9142                      |
| $x_7 = 0.7$                          | 0.8011                      | 0.7932                      | 0.7854                      | 0.7777                      |

## 4.4 Programmation de la solution par la méthode de Crank-Nicolson

## 4.5 Discrétisation

Prendre  $\Delta x = 0.1$ ,  $\Delta t = 0.001$ ,  $\frac{k}{c\rho} = 1$  :

$$\begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left( \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} \right) \\ u_i^0 = u_0(x_i) = \sin(\pi x_i), \quad i \in \{0, \dots, 7\} \\ u_0^n = u_7^n = 0, \quad n \in \{1, \dots, 4\} \end{cases} \quad (4.2)$$

## 4.6 Consistance

Le schéma est consistant d'ordre 2 en temps et d'ordre 2 en espace.

## 4.7 Stabilité

Sous la condition  $\Delta t \leq \Delta x^2$  le schéma de C-N stable pour la norme  $\|\cdot\|_\infty$ .

$$\begin{aligned} r &= \frac{k}{c\rho} \times \frac{\Delta t}{\Delta x^2} < \frac{1}{2} \\ 1 \times \frac{\Delta t}{(0.1)^2} &< \frac{1}{2} \\ \frac{\Delta t}{0.01} &< \frac{1}{2} \\ 100 \times \Delta t &< \frac{1}{2} \\ \Delta t &< \frac{1}{200} \\ \Delta t &< 0.005 < \Delta x^2 \end{aligned}$$

## 4.8 Convergence

Sous la condition  $\Delta t \leq \Delta x^2$  le schéma de C-N convergent pour la norme  $\|\cdot\|_\infty$ . Voici le programme qui sert à donner la courbe de la solution numérique de la méthode de Crank-Nicolson. Pour avoir la solution (la courbe) pour le deuxième cas, il suffit de remplacer r par 0.1 :

On utilise maintenant un programme Matlab pour la résolution approximative

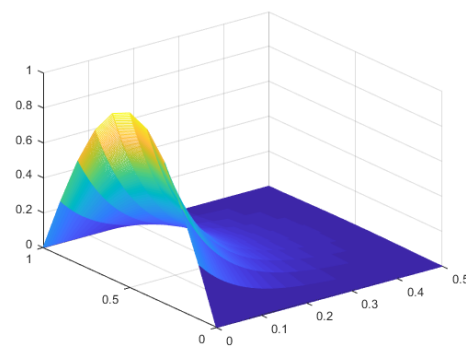
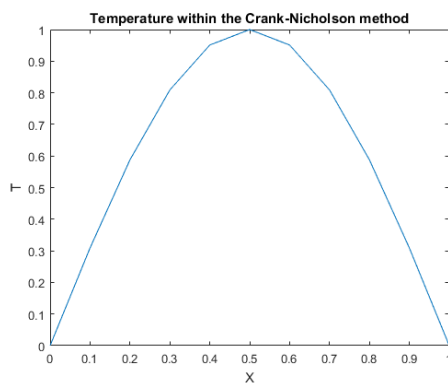
### • Programme :

```
function u=heat_cn(dx,dt)
dx=0.1;
dt=0.001;
r=dt/(dx*dx);
Tmax=500.*dt;
a=0;b=1;
nx=ceil((b-a)/dx);
nt=ceil(Tmax/dt);
for i = 1:nx+1
x(i) =(i-1)*dx;
u(i,1) =sin(pi*x(i));
end
```

```

for k=1:nt+1
u(1,k) = 0.;
u(nx+1,k) = 0.;
t(k) = (k-1)*dt;
end
cnA=1+r;
cnB=1-r;
cnA1=-r/2;
cnB1=r/2;
coeff1(1:nx-1)=cnA;
coeff2(1:nx-2)=cnA1;
M1=diag(coeff2,-1)+diag(coeff1,0)+diag(coeff2,1);
coeff3(1:nx-1)=cnB;
coeff4(1:nx-2)=cnB1;
M2=diag(coeff4,-1)+diag(coeff3,0)+diag(coeff4,1);
for k=2:nt
uu=u(2:nx,k-1);
u(2:nx,k)=inv(M1)*M2*uu;
end
figure(1)
plot(x,u(:,1))
title('Temperature within the Crank-Nicholson methode')
xlabel('X')
ylabel('T')
figure(2)
mesh(t,x,u)
end

```



(a) Représentation graphique de la solution par la méthode de Crank-Nicolson  $U_{cn}(x_i, t_j)$

(b) Représentation graphique 3D de la solution par la méthode de Crank-Nicolson  $U_{cn}(x_i, t_j)$

### 4.8.1 Résultat numériques

| $\begin{matrix} t \\ \backslash \\ x \end{matrix}$ | $u^1_{exacte} (t^1 = 0.001)$ | $u^2_{exacte} (t^2 = 0.002)$ | $u^3_{exacte} (t^3 = 0.003)$ | $u^4_{exacte} (t^4 = 0.004)$ |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| $x_1 = 0.1$                                        | 0.3060                       | 0.3030                       | 0.3001                       | 0.2971                       |
| $x_2 = 0.2$                                        | 0.5821                       | 0.5764                       | 0.5708                       | 0.5652                       |
| $x_3 = 0.3$                                        | 0.8011                       | 0.7933                       | 0.7854                       | 0.7775                       |
| $x_4 = 0.4$                                        | 0.9416                       | 0.9318                       | 0.9212                       | 0.9097                       |
| $x_5 = 0.5$                                        | 0.9869                       | 0.9684                       | 0.9466                       | 0.9228                       |
| $x_6 = 0.6$                                        | 0.8685                       | 0.7994                       | 0.7411                       | 0.6914                       |

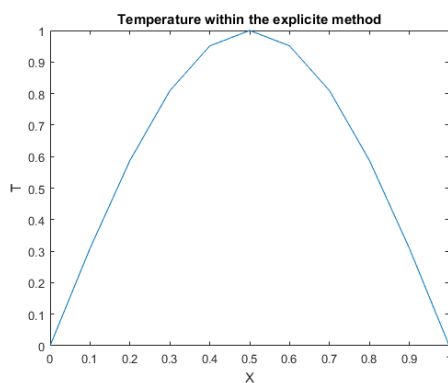
## 4.9 Programmation de la solution par la méthode explicite et implicite

### 4.9.1 Programmation de la solution par la méthode explicite

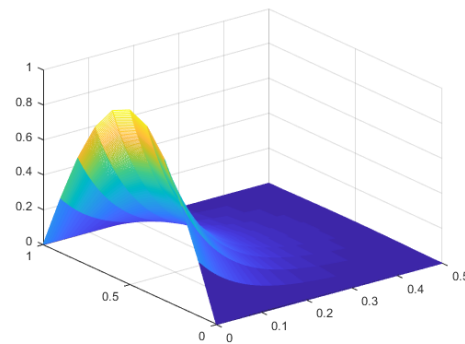
- Programme :

```
function u=heat_ex(dx,dt)
dx=0.1;
dt=0.001;
r=2.*dt/(dx*dx);
Tmax=500.*dt;
a=0;b=1;
nx=ceil((b-a)/dx);
nt=ceil(Tmax/dt);
for i = 1:nx+1
x(i) =(i-1)*dx;
u(i,1) =sin(pi*x(i));
end
for k=1:nt+1
u(1,k) = 0.;
u(nx+1,k) = 0.;
t(k) = (k-1)*dt;
end
cnB=1-r;
cnB1=r/2;
coeff3(1:nx-1)=cnB;
coeff4(1:nx-2)=cnB1;
M2=diag(coeff4,-1)+diag(coeff3,0)+diag(coeff4,1);
for k=2:nt
uu=u(2:nx,k-1);
u(2:nx,k)=M2*uu;
end
figure(1)
plot(x,u(:,1))
title('Temperature within the explicite method')
xlabel('X')
ylabel('T')
figure(2)
mesh(t,x,u)
end
```





(a) Représentation graphique de la solution par la méthode explicite  $U_{ex}(x_i, t_j)$



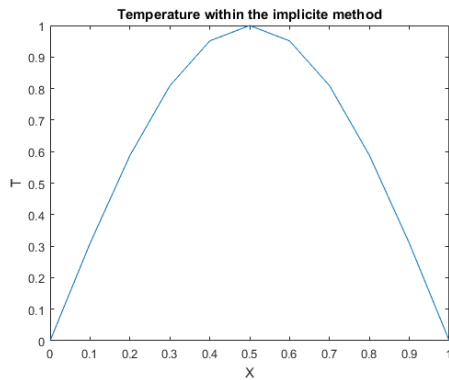
(b) Représentation graphique 3D de la

#### 4.9.2 Programmation de la solution par la méthode implicite

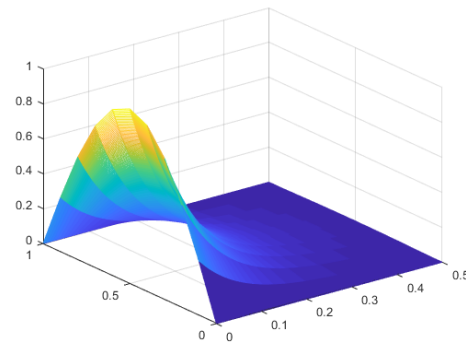
- Programme :

```
function u=heat_im(dx,dt)
dx=0.1;
dt=0.001;
r=2*dt/(dx*dx);
Tmax=500.*dt;
a=0;b=1;
nx=ceil((b-a)/dx);
nt=ceil(Tmax/dt);
for i = 1:nx+1
x(i) =(i-1)*dx;
u(i,1) =sin(pi*x(i));
end
for k=1:nt+1
u(1,k) = 0.;
u(nx+1,k) = 0.;
t(k) = (k-1)*dt;
end
cnA=1+r;
cnA1=-r/2;
coeff1(1:nx-1)=cnA;
coeff2(1:nx-2)=cnA1;
M1=diag(coeff2,-1)+diag(coeff1,0)+diag(coeff2,1);
for k=2:nt
uu=u(2:nx,k-1);
u(2:nx,k)=inv(M1)*uu;
end
figure(1)
plot(x,u(:,1))
title('Temperature within the implicite method')
xlabel('X')
ylabel('T')
```

```
figure(2)
mesh(t,x,u)
end
```



(a) Représentation graphique de la solution par la méthode implicite  $U_{im}(x_i, t_j)$



(b) Représentation graphique 3D de la solution par la méthode implicite  $U_{im}(x_i, t_j)$

### 4.9.3 Résultat numérique

#### Méthode explicite

| $\begin{matrix} t \\ x \end{matrix}$ | $u_{ex}^1 (t^1 = 0.001)$ | $u_{ex}^2 (t^2 = 0.002)$ | $u_{ex}^3 (t^3 = 0.003)$ | $u_{ex}^4 (t^4 = 0.004)$ |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $x_1 = 0.1$                          | 0.3060                   | 0.3030                   | 0.3000                   | 0.2971                   |
| $x_2 = 0.2$                          | 0.5820                   | 0.5763                   | 0.5707                   | 0.5651                   |
| $x_3 = 0.3$                          | 0.8011                   | 0.7933                   | 0.7855                   | 0.7777                   |
| $x_4 = 0.4$                          | 0.9417                   | 0.9325                   | 0.9226                   | 0.9116                   |
| $x_5 = 0.5$                          | 0.9902                   | 0.9724                   | 0.9500                   | 0.9250                   |
| $x_6 = 0.6$                          | 0.8608                   | 0.7877                   | 0.7274                   | 0.6769                   |

#### Méthode implicite

| $\begin{matrix} t \\ x \end{matrix}$ | $u_{im}^1 (t^1 = 0.001)$ | $u_{im}^2 (t^2 = 0.002)$ | $u_{im}^3 (t^3 = 0.003)$ | $u_{im}^4 (t^4 = 0.004)$ |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $x_1 = 0.1$                          | 0.3060                   | 0.3031                   | 0.3001                   | 0.2972                   |
| $x_2 = 0.2$                          | 0.5821                   | 0.5764                   | 0.5708                   | 0.5652                   |
| $x_3 = 0.3$                          | 0.8011                   | 0.7932                   | 0.7853                   | 0.7772                   |
| $x_4 = 0.4$                          | 0.9414                   | 0.9310                   | 0.9200                   | 0.9082                   |
| $x_5 = 0.5$                          | 0.9847                   | 0.9656                   | 0.9441                   | 0.9211                   |
| $x_6 = 0.6$                          | 0.8746                   | 0.8093                   | 0.7531                   | 0.7043                   |

## 4.10 Comparaison entre les solutions approximatives et la solution exacte

Nous combinons le programme de la solution analytique avec celles de la solution numérique approché pour pouvoir faire la comparaison, puis on ajoute a la fin du nouveau programme, la partie suivante : Remarquons que si  $t_i = 0.001$  si  $i = 1$  et  $t_i = 0.1$  pour  $i = 100$ .

```
plot(x,U_exacte(:,1),'-r',x,u_cn(:,1),'-b',x,u_ex(:,1),'-g',x,u_im(:,1),'-black');
plot(x,U_exacte(:,100),'-r',x,u_cn(:,100),'-b',x,u_ex(:,100),'-g',x,u_im(:,100)
,'-black');
title('Comparaison')
xlabel('X')
ylabel('T')
```

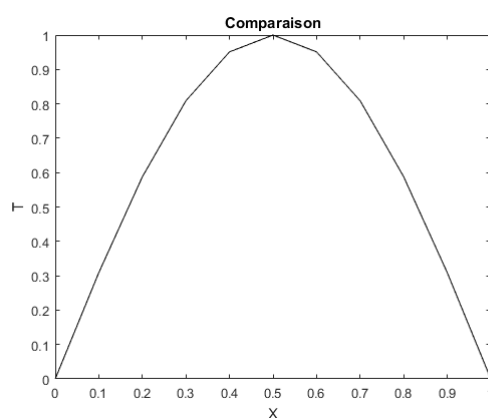


FIGURE 7 – Comparaison graphique pour  $t=0.001$

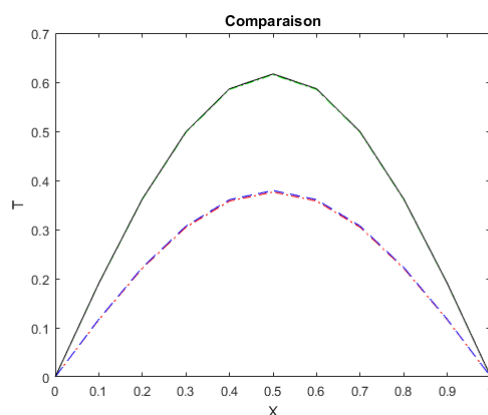


FIGURE 8 – Comparaison graphique pour  $t=0.1$

la courbe de la méthode de crank nicolson (en bleu)est la seule la plus proche de celle de la solution exacte(en rouge) pour  $t=0.1$ .

## Conclusion

La méthode de Crank Nicolson est devenue une méthode de différence finie très populaire pour résoudre les équations aux dérivées partielles paraboliques. Cette méthode a ses propres avantages et inconvénients. la méthode de crank nicolson est robuste, inconditionnellement stable, a un ordre de précision supérieur jusqu'à  $O((\Delta x)^2, (\Delta t)^2)$  et converge plus rapidement que les deux autres méthodes aux différences finies, mais le principal problème de cette méthode est qu'elle commence à osciller lorsque le coefficient de la dérivée seconde (le terme de diffusion) est très petit ou lorsque le coefficient de la dérivée première (le terme de convection) est grand (ou les deux).